

Informe laboratorio 6

Uso del puente de Wheatstone para medir resistencias desconocidas

Fabian Camilo Arciniegas Morales
Ingeniería Electronica - C.C. 1031651242

Daniel Steban Huertas Guerrero
Química - C.C. 1011322094

Hayran Andrés López González
Ingeniería de Sistemas - C.C. 1072072933

David Santiago Montiel Rodriguez
Ingeniería de Sistemas - C.C. 1022358465

Introducción

¿Qué es el puente de Wheatstone?

El puente de Wheatstone es un circuito que nos permite determinar la resistencia de un componente cuando no lo conocemos. Fue inventado por Samuel Hunter Christie en 1833 y perfeccionado por Charles Wheatstone en 1843, por eso su nombre.

El circuito es el siguiente.

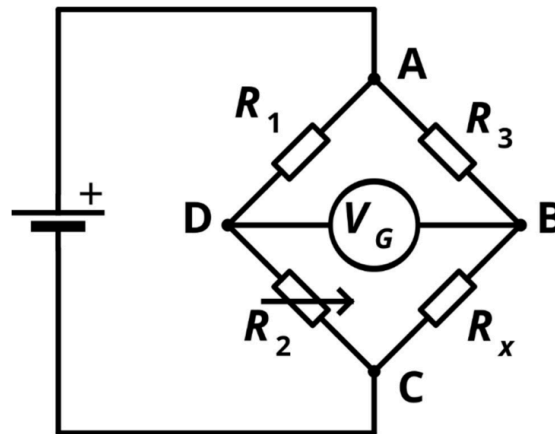


Figura 1: Circuito del puente de Wheatstone

La segunda resistencia (R_2) es variable, lo cual necesitaremos más tarde.

Fundamento teórico del sistema

El objetivo del puente de Wheatstone es calcular R_X . Sabemos que la corriente que sale de la fuente pasa por dos caminos:

1. Por las resistencias R_1 y R_2 . Llamaremos a esta corriente I_B
2. Por las resistencias R_3 y R_X . Llamaremos a esta corriente I_A

Si variamos R_2 para que las corrientes se equilibren, obtenemos que $I_A = I_B$ y por ende ninguna corriente pasa por el galvanómetro, por equilibrio de voltajes. Y el voltaje en ambos caminos siempre es el mismo porque forman mallas cerradas y independientes, con la fuente.

$$V_A = V_B = V$$
$$I_A R_1 = I_B R_3$$

Entonces la corriente de cada rama es, por ley de Ohm:

$$I_A = \frac{V}{R_1 + R_2}$$
$$I_B = \frac{V}{R_3 + R_X}$$

Igualando y desarrollando:

$$\begin{aligned}\frac{V}{R_1 + R_2} R_1 &= \frac{V}{R_3 + R_X} R_3 \\ \frac{R_1}{R_1 + R_2} &= \frac{R_3}{R_3 + R_X} \\ R_1(R_3 + R_X) &= R_3(R_1 + R_2) \\ R_1(R_3 + R_X) &= R_3 R_1 + R_3 R_2 \\ R_3 + R_X &= R_3 + \frac{R_3 R_2}{R_1} \\ R_X &= \boxed{\frac{R_2 R_3}{R_1}}\end{aligned}$$

Obteniendo así la ecuación para obtener la resistencia desconocida con las demás. Pero por supuesto, recordemos que esto implica variar R_2 para lograr ese equilibrio. ¿Cual es el valor de esa resistencia?

Resistencia de un alambre

Para la resistencia 2, vamos a usar un contacto deslizando sobre un alambre, como se puede ver en la Figura 2.

Metodología

Materiales

Para el desarrollo de la practica se usarán los siguientes materiales:

1. **Puente de Wheatstone**
2. Resistencia variable
3. Resistencias comunes, las que se van a medir
4. Fuente de voltaje (pila de 9V)
5. Galvanómetro

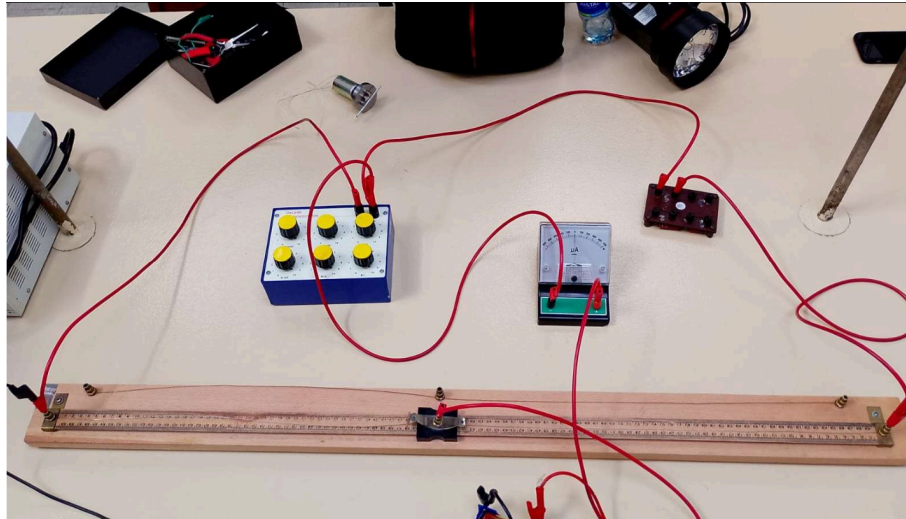


Figura 2: Fotografía del circuito de la práctica

Resultados

R2	L1	L2	RX
1000	50.9	41.1	807.4
2000	66.5	25.5	766.9
3000	73.9	18.1	734.8
4000	78.2	13.8	705.9
5000	80.7	11.3	700.1
6000	82.9	9.1	658.6
7000	84.3	7.7	639.4
8000	85.7	6.3	588.1
9000	86.4	5.6	583.3
1000	87.0	5.0	574.7

Tabla 1: Resultados para la
primer resistencia

R2	L1	L2	RX
1000	23.4	68.6	2932
2000	38.7	53.3	2754
3000	49.0	43.0	2633
4000	55.5	36.5	2631
5000	60.3	31.7	2628
6000	64.3	27.7	2585
7000	68.1	23.9	2457
8000	71.0	21.0	2366
9000	72.9	19.1	2358
1000	74.5	17.5	2348

Tabla 2: Resultados para la
segunda resistencia

R2	L1	L2	RX
1000	10.3	81.7	7932
2000	11.2	80.8	14429
3000	27.3	64.7	7110
4000	33.3	58.7	7051
5000	38.2	53.8	7042
6000	42.2	49.8	7081
7000	46.4	45.6	6879
8000	49.2	42.8	6959
9000	52.3	39.7	6832
1000	54.7	37.3	6819

Tabla 3: Resultados para la
tercer resistencia

Referencias

- <https://allen.in/jee/physics/wheatstone-bridge>